

**INGENIERÍA DE
SOFTWARE
2026-1**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	INGENIERÍA DE SOFTWARE
CLAVE	1INF37
CRÉDITOS	3.5
HORAS DE DICTADO	CLASE: 3 Semanal LABORATORIO: 2 Quincenal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	LUIS ALBERTO MORALES BARRERA LUIS ALBERTO FLORES GARCIA JOSE ANTONIO POW SANG PORTILLO CARLOS MANUEL CHAVEZ BRONCANO

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	8	OBLIGATORIO	1INF30 PROGRAMACIÓN 3 [07] y 1INF50 DISEÑO DE SOFTWARE [07] y INF238 REDES DE COMPUTADORAS [05]

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso aporta a las siguientes competencias de la carrera de Ingeniería informática:

C1. Resolución de problemas: Caracteriza, analiza y modela los problemas u oportunidades de la organización y sociedad a través del enfoque de procesos, riesgos y mejora continua para determinar necesidades de automatización de datos e información y la generación de conocimientos mediante tecnologías informáticas que apoyen a la toma de decisiones.

C2. Diseño en ingeniería: Diseña, implementa e implanta soluciones para problemas complejos de Ingeniería informática considerando los componentes de software y hardware, haciendo uso de tecnologías emergentes e integradas a otros dominios, para facilitar el uso de las funcionalidades y contenidos, satisfaciendo con calidad, seguridad y confiabilidad las necesidades y requisitos de clientes o usuarios.

C3. Comunicación eficaz: Comunica eficazmente ideas con claridad, coherencia y consistencia usando un lenguaje formal, oral o escrito, de acuerdo a diferentes audiencias.

C4. Responsabilidad y ética profesional: Reconoce responsabilidades profesionales y éticas. A la vez emite juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones informáticas en contextos globales y sociales.

C5. Trabajo en equipo: Se desempeña eficazmente como parte de un equipo, estableciendo estrategias para un plan de acción que permita alcanzar los objetivos.

C7. Aprendizaje permanente: Adquiere y aplica nuevos conocimientos a partir de sus necesidades e intereses, utilizando estrategias de aprendizaje autónomo.

C8. Gestión en ingeniería: Identifica, establece, realiza y supervisa las actividades del ciclo de vida de proyectos y productos informáticos utilizando estándares, teorías, procedimientos y herramientas para el desarrollo de soluciones tecnológicas de calidad considerando el contexto de operación, Página 12 de 77 restricciones y necesidades de integración e interoperación presente y futura.

IV. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico-práctico cuyo propósito es que el estudiante determine el ciclo de vida y aspectos metodológicos más adecuados según el contexto del proyecto de desarrollo de software. Este curso tiene dos componentes: un componente teórico, donde se desarrollan los procesos del ciclo de vida de software y las distintas propuestas metodológicas; y un componente práctico, que constituye una experiencia integradora asistida, por el equipo docente, que permite consolidar el desarrollo de las competencias de diseño de soluciones informáticas, gestión de proyectos, trabajo en equipo, aprendizaje autónomo y comunicación eficaz.

V. OBJETIVOS

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados de Aprendizaje

- RA1 Selecciona las actividades del ciclo de vida de desarrollo requeridas en un proyecto de desarrollo de software de acuerdo a las características del proyecto
- RA2 Establece los requisitos del software que permitan brindar solución al problema identificado
- RA3 Diseña una arquitectura que soporte los requisitos funcionales y no funcionales identificados
- RA4 Planifica la implementación del software tomando en cuenta el enfoque de desarrollo y las restricciones del proyecto
- RA5 Implementa el software de acuerdo a la planificación, requisitos y arquitectura definida
- RA6 Establece la estrategia de implantación y mantenimiento para poner a disposición de los usuarios el software

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

CAPÍTULO 1 PRESENTACIÓN DEL CURSO Y CONCEPTOS GENERALES (3 horas)

- Orígenes de la Ingeniería de Software
- Variables de éxito en proyectos de software
- Calidad de producto software: modelos y estándares
- Calidad de proceso software: modelos y estándares
- Relación entre ingeniería de software e ingeniería de sistemas

CAPÍTULO 2 DESARROLLO DE SOFTWARE AGIL (6 horas)

- Enfoque de desarrollo predictivo y adaptativo
- Cadencia de entrega
- Framework Cynefin
- Manifiesto ágil
- Metodologías ágiles: XP, Kanban, Lean
- Marco de Trabajo: Scrum

CAPÍTULO 3 METODOLOGÍAS Y MODELOS DE CICLO DE VIDA (3 horas)

- Norma ISO 12207
- Procesos técnicos
- Proceso de gestión
- Procesos organizacionales
- Metodologías y modelos de ciclo de vida (cascada, evolutivo, incremental)
- Proceso Unificado de Software

CAPÍTULO 4 GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN (3 horas)

- Importancia de la gestión de configuración
- Procesos de la gestión de configuración
- Herramientas de Gestión de Configuración
- Integración Continua

CAPÍTULO 5 VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y PRUEBAS DE SOFTWARE (3 horas)

- Importancia de la calidad
- Aseguramiento y Control de Calidad
- Verificación de software
- Validación de software
- Pruebas de software

CAPÍTULO 6 ESTIMACIÓN Y CRONOGRAMA DE SOFTWARE (3 horas)

- Estimación de tamaño
- Estimación de recursos
- Estimación de tiempos
- Problemas en la estimación
- Plan de desarrollo de software
- Plan de iteraciones

CAPÍTULO 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (6 horas)

- Fundamentos de mantenimiento de software
- Aspectos clave en mantenimiento del software
- Proceso de mantenimiento
- Técnicas para el mantenimiento
- Estándar ISO 14764
- Metodologías para mantenimiento de software

CAPÍTULO 7 CALIDAD DE PROCESO SOFTWARE (3 horas)

- Modelos de madurez (CMMI, MPS, MoProSoft, ISO 29110)
- Modelos de medición
- Factores de adopción.

CAPÍTULO 8 CALIDAD DE PRODUCTO SOFTWARE (3 horas)

- Modelos de calidad de la ISO 25000: interna, externa y calidad en uso
- Requisitos de calidad de producto
- Evaluación de la calidad de producto software

CAPÍTULO 9 DESPLIEGUE DEL SOFTWARE (3 horas)

- Planificación del despliegue
- Consideraciones técnicas
- Consideraciones procedimentales
- Gestión del cambio
- Despliegue continuo
- DevOps

CAPÍTULO 11 GESTIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE (6 horas)

- Inicio y Definición del alcance
- Planificación del Proyecto
- Ejecución del Proyecto
- Revisión y Evaluación
- Cierre
- Mediciones del proyecto

VII. METODOLOGÍA

El curso consta de clases teóricas, evaluación de conocimientos adquiridos y asesoría para el desarrollo de un proyecto mediante el cual se aplique lo visto en las sesiones teóricas. En las clases, se presentan los conceptos a través de exposiciones de parte del profesor, se hacen demostraciones de algún producto y se propicia la participación del alumno con técnicas de trabajo en grupo y cooperativo, así como exposiciones preparadas por grupos de estudiantes. Asimismo, la evaluación del componente teórico consiste en un conjunto de preguntas y casos que deben ser resueltos por el alumno, de manera individual, en un tiempo aproximado de 2 horas. Por su parte, la asesoría consiste en una orientación brindada por el asistente de docencia para el manejo del proyecto que deben presentar en el laboratorio del curso. Durante esta, los alumnos entregarán informes de avances de sus trabajos del laboratorio y, finalmente, realizarán una presentación del producto final ante el profesor.

De acuerdo con el artículo 1 de las "Normas Generales sobre la Propiedad Intelectual en la Pontificia Universidad Católica del Perú", los derechos patrimoniales sobre las creaciones desarrolladas por los estudiantes (programas de ordenador o software, obras literarias, entre otras) en el curso de sus responsabilidades académicas, así como cuando se use para tales fines laboratorios, talleres, equipos y otros recursos propios de la Universidad, corresponden a la PUCP, de manera exclusiva.

En caso el software que desarrolles en este curso sea evaluado favorablemente por la Universidad, podrá ser elegido para su implementación. En tal caso, la Universidad coordinará contigo los detalles de la implementación mencionada. Asimismo, en tu calidad de autor(a) del software, te comprometes a colaborar con la Universidad en las gestiones que sean necesarias para la protección de dicha creación, incluyendo su registro en el Indecopi, de ser el caso, respetando en todos los casos tus derechos morales en tu calidad de autor(a).

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

N°	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Nf	Nota Unica	1	Por Promedio	Nf=1	0		

Modalidad de evaluación: 4

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(1Nf) / 1$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

- Lineamientos sobre el uso de la IA.

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
IEEE Computer Society
2024
SWEBOK - Guide to the Software Engineering Body of Knowledge
- Informe

ISO/IEC 12207:2017

2017

Systems and software engineering -- Software life cycle processes

- Informe

2020

Scrum Guide

Referencia complementaria

- Artículo / Journal

DIAZ, G. A.; DE JESÚS, C. A.; MELENDEZ, K. A.; DAVILA, A. E.

2016

The ISO/IEC 29110 Implementation on two Very Small Software Development Companies in Lima. Lessons Learned. IEEE Latin America Transactions. Volumen: 14. (pp. 2504 - 2510)

- Informe

Escobedo, M

2015

Mejora de proceso software en una pequeña organización desarrolladora de software: caso ProCal ProSer Lim-Gamma 1er ciclo

- Informe

IEEE

2012

IEEE Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering

- Informe

ISO/IEC TR 29110-1:2024

2024

Software engineering -- Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) -- Part 1: Overview

- Artículo / Journal

PALOMINO, M. A. I.; DAVILA, A. E.; MELENDEZ, K. A.; Pessoa, M

2017

Agile Practices Adoption in CMMI Organizations: A Systematic Literature Review. Advances in Intelligent Systems and Computing. Volumen: 537. (pp. 57 - 67).

- Libro

PINO, F. / RUIZ, F. / SALAS, S.

2008

Agile Mantema - Proyecto Competisoft  POLO, M. / PIATTINI, M. 2000 Mantema - Una metodología para mantenimiento de software

- Libro

POLO, M. / PIATTINI, M

2000

Mantema - Una metodología para mantenimiento de software

- Libro

Project Management Institute

2021

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)

- Informe

2005

Modelo de procesos para la industria de Software (Moprosoft) V1.3

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf